Семинар 8. Сопряжённые конусы. Коническая двойственность

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Теория

Всюду V обозначает конечномерное пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$: $\mathbb{R}^n$ с $\langle x, y \rangle = x^\top y$ или $\mathbb{S}^n$ с $\langle X, Y \rangle = \operatorname{tr}(XY)$.

Конусы

Определение 1. Множество $K \subseteq V$ называется *конусом*, если $x \in K$, $\alpha \geq 0$ влечёт $\alpha x \in K$. Конус *выпуклый*, если он выпуклое множество. Для конуса это равносильно тому, что $x, y \in K \Rightarrow x + y \in K$.

Определение 2. Выпуклый конус K называется *собственным*, если он

(1) замкнут;
(2) телесен: $\operatorname{int} K \neq \varnothing$;
(3) заострён: не содержит прямых, то есть $x \in K$, $-x \in K \Rightarrow x = 0$.

Основные примеры собственных конусов: неотрицательный ортант $\mathbb{R}^n_+$, конус по норме $K_{\|\cdot\|} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \|x\| \leq t\}$ (при $\|\cdot\|_2$ это *конус второго порядка*, или лоренцев конус, L^{n+1}) и конус положительно полуопределённых матриц $\mathbb{S}^n_+$.

Определение 3. *Сопряжённый* (двойственный) конус к множеству K:

$$K^* = \{y \in V : \langle y, x \rangle \geq 0 \ \ \forall x \in K\}.$$

Конус *самосопряжён*, если $K^* = K$.

Геометрически $y \in K^*$ означает, что K лежит в полупространстве $\{x : \langle y, x \rangle \geq 0\}$, то есть y служит внутренней нормалью опорной к K гиперплоскости, проходящей через 0.

Утверждение 1 (Свойства сопряжённого конуса)**.** *Пусть K, K_1, K_2 являются конусами в V. Тогда*

(1) K^* всегда является выпуклым замкнутым конусом (как пересечение полупространств);
(2) $K_1 \subseteq K_2 \Rightarrow K_2^* \subseteq K_1^*$;
(3) $K^{**} = \operatorname{cl}\operatorname{conv} K$, в частности $K^{**} = K$ для замкнутого выпуклого K;
(4) $(K_1 \times K_2)^* = K_1^* \times K_2^*$;
(5) $(K_1 + K_2)^* = K_1^* \cap K_2^*$;
(6) если K собственный, то и K^* собственный;
(7) для обратимого линейного A: $(AK)^* = A^{-\top} K^*$.

Обобщённые неравенства

Определение 4. Собственный конус K задаёт *обобщённое неравенство*

$$x \succeq_K y \iff x - y \in K, \qquad x \succ_K y \iff x - y \in \operatorname{int} K.$$

Для $K = \mathbb{R}^n_+$ это покомпонентное неравенство, для $K = \mathbb{S}^n_+$ матричное неравенство $X \succeq Y$.

Утверждение 2 (Свойства обобщённого неравенства)**.** *Обобщённое неравенство $\succeq_K$ обладает следующими свойствами:*

(1) рефлексивно, транзитивно и антисимметрично, то есть задаёт частичный порядок;
(2) согласовано с линейной структурой: $x \succeq_K y$, $u \succeq_K v \Rightarrow x + u \succeq_K y + v$; $x \succeq_K y$, $\alpha \geq 0 \Rightarrow \alpha x \succeq_K \alpha y$;
(3) сохраняется при предельном переходе;
(4) допускает двойственную характеризацию*: $x \succeq_K 0 \iff \langle \lambda, x \rangle \geq 0$ для всех $\lambda \in K^*$.*

Этот порядок неполный: в отличие от вещественной прямой, два элемента могут быть несравнимы.

Коническая задача и двойственная к ней

Определение 5 (Коническая задача в стандартной форме)**.**

$$p^* = \min_{x \in V} \langle c, x \rangle \qquad \text{при} \qquad \mathcal{A}(x) = b, \quad x \succeq_K 0, \tag{P}$$

где U ещё одно конечномерное вещественное пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle_U$, оператор $\mathcal{A}\colon V \to U$ линеен, $b \in U$, а $K \subseteq V$ собственный конус. Через $\mathcal{A}^*\colon U \to V$ обозначим сопряжённый оператор: $\langle y, \mathcal{A}(x) \rangle_U = \langle \mathcal{A}^*(y), x \rangle$. Типичные случаи: $U = \mathbb{R}^m$ (скалярные линейные ограничения) и $U = \mathbb{S}^m$ (матричные равенства).

Построим двойственную задачу. Введём множитель $y \in U$ при равенстве и $s \in K^*$ при коническом ограничении:

$$L(x, y, s) = \langle c, x \rangle + \langle y, b - \mathcal{A}(x) \rangle_U - \langle s, x \rangle = \langle b, y \rangle_U + \langle c - \mathcal{A}^*(y) - s, x \rangle.$$

Для $x \succeq_K 0$ и $s \in K^*$ слагаемое $-\langle s, x \rangle \leq 0$, поэтому $L \leq \langle c, x \rangle$ на допустимом множестве. Инфимум по x конечен лишь при $c - \mathcal{A}^*(y) - s = 0$. Исключая $s \in K^*$, получаем

$$d^* = \max_{y \in U} \langle b, y \rangle_U \qquad \text{при} \qquad c - \mathcal{A}^*(y) \succeq_{K^*} 0. \tag{D}$$

Теорема 3 (Коническая двойственность)**.** *(1)* Слабая двойственность: *для допустимых x и y*

$$\langle c, x \rangle - \langle b, y \rangle_U = \langle s, x \rangle \geq 0, \qquad s = c - \mathcal{A}^*(y),$$

и, следовательно, $d^* \leq p^*$.
(2) Сильная двойственность: *если задача (P) строго допустима (существует $x \succ_K 0$ с $\mathcal{A}(x) = b$) и p^* конечно, то $d^* = p^*$ и (D) достигает оптимума. Симметрично для строго допустимой (D).*
(3) Условия оптимальности: *допустимые x^* и (y^*, s^*) оптимальны при нулевом зазоре тогда и только тогда, когда $\langle s^*, x^* \rangle = 0$ (дополняющая нежёсткость).*

Замечание. Без строгой допустимости возможны ненулевой зазор и недостижимость оптимума. Для LP ($K = \mathbb{R}^n_+$) этого не происходит: достаточно просто допустимости.

2 Задачи

Задача 1 (Неотрицательный ортант и LP)**.** (a) Докажите, что $(\mathbb{R}^n_+)^* = \mathbb{R}^n_+$.

(b) Запишите задачу LP $\min\{c^\top x : Ax = b,\ x \geq 0\}$ как коническую и постройте двойственную по общей схеме. Совпадает ли она с известной двойственной к LP?

Задача 2 (Конус по норме и SOCP)**.** Пусть $\|\cdot\|$ произвольная норма на $\mathbb{R}^n$, $\|y\|_* = \sup_{\|x\|\leq 1}\langle y,\, x\rangle$ двойственная к ней норма, $K = \{(x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \|x\| \leq t\}$.

(a) Докажите, что $K^* = \{(y,s) : \|y\|_* \leq s\}$. Выведите, что конус второго порядка L^{n+1} самосопряжён.

(b) *SOCP.* Рассмотрим задачу

$$\min_x\ f^\top x \qquad \text{при} \qquad \|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^\top x + d_i, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Запишите ограничения как $(A_i x + b_i,\ c_i^\top x + d_i) \in L^{k_i+1}$ и, пользуясь самосопряжённостью L, постройте двойственную:

$$\max_{u_i,\nu_i}\ -\sum_{i=1}^m \big(b_i^\top u_i + d_i\nu_i\big) \quad \text{при} \quad \sum_{i=1}^m \big(A_i^\top u_i + c_i\nu_i\big) = f, \quad \|u_i\|_2 \leq \nu_i.$$

Задача 3 (Конус $\mathbb{S}^n_+$ и SDP)**.** На $\mathbb{S}^n$ скалярное произведение $\langle X,\, Y\rangle = \operatorname{tr}(XY)$.

(a) Докажите, что $(\mathbb{S}^n_+)^* = \mathbb{S}^n_+$. *Указание:* для $\supseteq$ воспользуйтесь $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}\big(X^{1/2} Y X^{1/2}\big)$; для $\subseteq$ подставьте $X = vv^\top$.

(b) Докажите, что для $X, Y \succeq 0$ равенство $\operatorname{tr}(XY) = 0$ равносильно $XY = 0$.

(c) *SDP.* Постройте двойственную к задаче

$$\min_{X\in\mathbb{S}^n}\ \operatorname{tr}(CX) \qquad \text{при} \qquad \operatorname{tr}(A_i X) = b_i,\ i = 1, \ldots, m, \qquad X \succeq 0,$$

и покажите, что она имеет вид $\max\ b^\top y$ при $C - \sum_i y_i A_i \succeq 0$.

(d) Выпишите условие дополняющей нежёсткости и выведите из пункта (b), что для оптимальных X^* и $S^* = C - \sum_i y_i^* A_i$ выполнено $\operatorname{rank} X^* + \operatorname{rank} S^* \leq n$.

3 Решения

Задача 1

(a) Если $x, y \geq 0$, то $y^\top x = \sum_i y_i x_i \geq 0$, поэтому $\mathbb{R}^n_+ \subseteq (\mathbb{R}^n_+)^*$. Обратно, пусть $y \in (\mathbb{R}^n_+)^*$. Подставляя $x = e_i \in \mathbb{R}^n_+$, получаем $y_i = y^\top e_i \geq 0$ для всех i, то есть $y \in \mathbb{R}^n_+$.

(b) Это задача (P) с $V = \mathbb{R}^n$, $U = \mathbb{R}^m$, $K = \mathbb{R}^n_+$, $\mathcal{A}(x) = Ax$, так что $\mathcal{A}^*(y) = A^\top y$. По общей формуле (D) с учётом $K^* = \mathbb{R}^n_+$:

$$\max_y \; b^\top y \qquad \text{при} \qquad c - A^\top y \geq 0.$$

Это в точности классическая двойственная к LP в стандартной форме. Множитель $s = c - A^\top y \geq 0$ является вектором приведённых стоимостей, а дополняющая нежёсткость $\langle s,\, x\rangle = 0$ при $s, x \geq 0$ означает $s_i x_i = 0$ для всех i.

Задача 2

(a) Обозначим $K_* = \{(y, s) : \|y\|_* \leq s\}$.

$K_* \subseteq K^*$. Пусть $\|y\|_* \leq s$ и $\|x\| \leq t$. По определению двойственной нормы $|y^\top x| \leq \|y\|_* \|x\|$, поэтому

$$y^\top x + st \;\geq\; -\|y\|_* \|x\| + st \;\geq\; -st + st = 0.$$

$K^* \subseteq K_*$. Пусть $(y, s) \in K^*$. Подставив $(x, t) = (0, 1) \in K$, получаем $s \geq 0$. Предположим, что $\|y\|_* > s$. Супремум в определении $\|y\|_*$ достигается (единичный шар компактен): найдётся u с $\|u\| \leq 1$ и $y^\top u = \|y\|_*$. Точка $(x, t) = (-u, 1)$ лежит в K, но

$$y^\top x + st = -\|y\|_* + s < 0,$$

что противоречит $(y, s) \in K^*$.

Для евклидовой нормы $\|\cdot\|_{2,*} = \|\cdot\|_2$ (неравенство Коши–Буняковского с равенством при $x = y/\|y\|$), поэтому $(L^{n+1})^* = L^{n+1}$.

(b) Каждому ограничению сопоставим множитель $(u_i, \nu_i) \in (L^{k_i+1})^* = L^{k_i+1}$, то есть $\|u_i\|_2 \leq \nu_i$. Функция Лагранжа

$$L(x, u, \nu) = f^\top x - \sum_{i=1}^m \Big(u_i^\top (A_i x + b_i) + \nu_i (c_i^\top x + d_i) \Big) = \Big(f - \sum_i (A_i^\top u_i + c_i \nu_i) \Big)^\top x - \sum_i \big(b_i^\top u_i + d_i \nu_i \big).$$

На допустимом множестве вычитаемая сумма неотрицательна (по определению сопряжённого конуса), поэтому $L \leq f^\top x$. Инфимум по x конечен лишь при $\sum_i (A_i^\top u_i + c_i \nu_i) = f$, и тогда равен $-\sum_i (b_i^\top u_i + d_i \nu_i)$. Получаем двойственную задачу

$$\max_{u_i, \nu_i} \; -\sum_{i=1}^m \big(b_i^\top u_i + d_i \nu_i \big) \quad \text{при} \quad \sum_{i=1}^m \big(A_i^\top u_i + c_i \nu_i \big) = f, \quad \|u_i\|_2 \leq \nu_i.$$

Двойственная задача снова оказалась SOCP, потому что конус L самосопряжён.

Задача 3

(a) $\mathbb{S}^n_+ \subseteq (\mathbb{S}^n_+)^*$. Пусть $X, Y \succeq 0$. Тогда

$$\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}\big(X^{1/2} Y X^{1/2}\big) \geq 0,$$

так как $X^{1/2} Y X^{1/2} \succeq 0$: $v^\top X^{1/2} Y X^{1/2} v = (X^{1/2}v)^\top Y (X^{1/2}v) \geq 0$.

$(\mathbb{S}^n_+)^* \subseteq \mathbb{S}^n_+$. Пусть $\operatorname{tr}(XY) \geq 0$ для всех $X \succeq 0$. Подставляя $X = vv^\top \succeq 0$, получаем $\operatorname{tr}(Yvv^\top) = v^\top Y v \geq 0$ для всех v, то есть $Y \succeq 0$.

(b) Если $XY = 0$, то $\operatorname{tr}(XY) = 0$. Обратно, пусть $X, Y \succeq 0$ и $\operatorname{tr}(XY) = 0$. Тогда

$$0 = \operatorname{tr}\big(X^{1/2} Y X^{1/2}\big) = \operatorname{tr}\big((Y^{1/2}X^{1/2})^\top (Y^{1/2}X^{1/2})\big) = \left\| Y^{1/2} X^{1/2} \right\|_F^2,$$

откуда $Y^{1/2}X^{1/2} = 0$ и $YX = Y^{1/2}\big(Y^{1/2}X^{1/2}\big)X^{1/2} = 0$. Транспонируя, получаем $XY = 0$.

(c) Здесь $V = \mathbb{S}^n$, $U = \mathbb{R}^m$, $K = \mathbb{S}^n_+$, $\mathcal{A}(X) = \big(\operatorname{tr}(A_1 X), \dots, \operatorname{tr}(A_m X)\big)$. Сопряжённый оператор находится из $y^\top \mathcal{A}(X) = \sum_i y_i \operatorname{tr}(A_i X) = \operatorname{tr}\big((\sum_i y_i A_i)X\big)$: $\mathcal{A}^*(y) = \sum_i y_i A_i$. Функция Лагранжа с множителем $S \succeq 0$:

$$L(X, y, S) = \operatorname{tr}(CX) + \sum_i y_i\big(b_i - \operatorname{tr}(A_i X)\big) - \operatorname{tr}(SX) = b^\top y + \operatorname{tr}\Big(\big(C - \textstyle\sum_i y_i A_i - S\big)X\Big).$$

Инфимум по $X \in \mathbb{S}^n$ конечен только при $C - \sum_i y_i A_i = S$. С учётом пункта (a) ($K^* = \mathbb{S}^n_+$) получаем

$$\max_{y \in \mathbb{R}^m} \; b^\top y \qquad \text{при} \qquad C - \sum_{i=1}^m y_i A_i \succeq 0.$$

(d) Для допустимых X и y зазор равен $\operatorname{tr}(CX) - b^\top y = \operatorname{tr}\big((C - \sum_i y_i A_i)X\big) = \operatorname{tr}(SX) \geq 0$. При оптимальности и нулевом зазоре $\operatorname{tr}(S^*X^*) = 0$, и по пункту (b) $S^*X^* = 0$. Значит, каждый столбец X^* лежит в $\ker S^*$, то есть $\operatorname{Im} X^* \subseteq \ker S^*$, и

$$\operatorname{rank} X^* \leq \dim \ker S^* = n - \operatorname{rank} S^*.$$

В частности, если $\operatorname{rank} S^* = n - 1$, то оптимальная X^* имеет ранг не больше 1. Этим пользуются, чтобы извлекать решения исходных невыпуклых задач из SDP-релаксаций.